

Лекция 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОТОЧНЫХ МАШИН

Предмет курса

- Предмет настоящего курса – гидравлические машины (насосы, гидродвигатели) и компрессоры, используемые в нефтегазодобывающей промышленности. Они относятся к обширному классу п р о т о ч н ы х м а ш и н, играющих исключительно важную роль во всех областях производства.

Классификация проточных машин

- Назовем машиной механизм или комплекс механизмов, предназначенных для выполнения полезной (отдаваемой) работы. Это – работа сил производственных (полезных) сопротивлений. Вследствие вредных сопротивлений в самой машине она всегда меньше затраченной (потребляемой) работы, совершаемой движущими силами.
- Проточные машины отличаются от прочих тем, что процесс передачи работы у них целиком связан с потоком среды, протекающей через машину.

Классификация проточных машин

- В зависимости от вида текучей среды проточные машины делятся на два вида:
- – если текучей средой (флюидом) является капельная жидкость, то проточные машины называются *гидравлическими*;
- – если же текучая среда газообразная, то говорят о *пневматических* проточных машинах.

Классификация проточных машин

- При работе проточные машины либо получают от жидкости часть энергии и передают ее на выходное звено для полезного использования, либо наоборот, энергия получаемая механизмом машины через ведущее звено передается текучей среде. В зависимости от направления передачи энергии различают:
 - *проточные машины – генераторы (орудия)*, которые получают работу от приводного вала или штока, а отдают ее потоку текучей среды. К этой группе относятся насосы, служащие для создания потока жидкой среды, и компрессорные машины (то же, но для газообразных сред);
 - *протонные машины – двигатели*, которые воспринимают работу от потока жидкости или газа, а отдают ее через выходное звено (выводной вал). К ним относятся турбины и другие гидро- и пневмодвигатели.

Классификация проточных машин

- Гидромашина-генератор (орудие) называется насосом, а гидромашина-двигатель – гидравлическим двигателем (гидродвигателем). В свою очередь, пневмомашина-генератор называется компрессором, а пневмомашина-двигатель – пневматическим двигателем (пневмодвигателем).

Классификация проточных машин

Типы ПРОТОЧНЫХ МАШИН	Машины-генераторы (орудия)	Машины-двигатели
Гидравлические	насосы	Гидравлические двигатели (гидродвигатели)
Пневматические	компрессоры	Пневматические двигатели (пневмодвигатели)

Классификация проточных машин

- Кроме того, проточные машины классифицируются по принципу действия. В основу этой классификации положен признак, отражающий механизм передачи энергии, который в свою очередь определяется характером преобладающих сил, действующих в проточной машине.
- В общем случае взаимодействие проточной машины с текучей средой ведет к изменению давления в текучей среде. Однако это изменение давления может быть вызвано разными причинами.

Классификация проточных машин

- Так, например, это изменение давления может происходить из-за изменения объема, занимаемой текучей средой полости (камеры) в проточной машине. В этом случае силы другой природы могут либо отсутствовать, либо играть незначительную роль. Проточные машины, чья работа основана на этом принципе носят название *объемных*. Так как сами силы давления не зависят от скорости течения текучей среды, то и усилия, возникающие на рабочих органах объемных машин, а, следовательно, и их важнейшие свойства (характеристики) несущественно зависят от скорости текучей среды.

Классификация проточных машин

- Другой причиной изменения давления в проточной машине является изменение скорости текучей среды под действием рабочих органов проточной машины. Это изменение скорости может быть вызвано или появлением сил инерции в потоке текучей среды, или результатом действия вязкостных сил. Так же изменение скорости может быть достигнуто как результат слияния двух или нескольких потоков текучей среды, движущихся с различной скоростью за счет турбулентного перемешивания потоков вязкой текучей среды. В этих случаях основную роль в процессе передачи энергии играют силы инерции и (или) вязкостные силы. Проточные машины, чья работа основана на этом принципе носят название *динамических*.
- Так как величина этих сил зависят от скорости (или изменения скорости) перемещения текучей среды, то и усилия, возникающие на рабочих органах таких машин, а, следовательно, и их важнейшие свойства (характеристики) существенно зависят от скоростей омывающей их текучей среды.

Классификация проточных машин

- Общность принципа действия порождает и общность конструкций таких машин.
- В динамической машине передача работы от рабочего органа к текучей среде (или наоборот) происходит в камере, постоянно сообщаемой со входом и выходом машины. В объемной проточной машине преобразование механической энергии текучей среды происходит в процессе попеременного заполнения рабочей камеры текучей средой и вытеснения ее из рабочей камеры. Таким образом, основной признак объемной проточной машины – периодическое изменение объема рабочей камеры, попеременно сообщаемой со входом и выходом машины.

Классификация гидравлических машин

Типы ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН	Насосы	Гидравлические двигатели
Объемные	Объемные насосы	Объемные гидродвигатели
Динамические	Динамические насосы	Гидравлические турбины

Общая классификация проточных машин

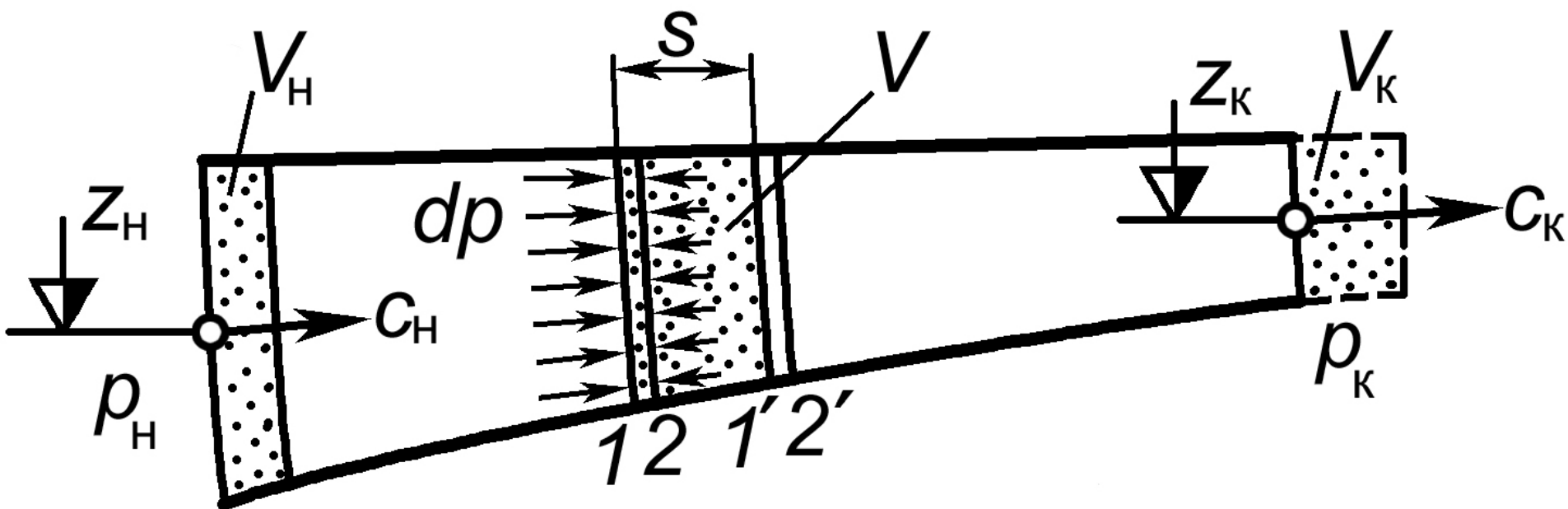


Классификация пневматических машин

Типы ПНЕВМАТИЧЕСКИХ МАШИН	Компрессоры	Пневматические двигатели
Объемные	Объемного действия	Объемные пневмодвигатели
Динамические	Динамического действия	Турбинные пневмомоторы

БАЛАНС РАБОТ В ПРОТОЧНОЙ МАШИНЕ

Работа обратимого (без потерь) перемещения текущей среды под действием разности давлений



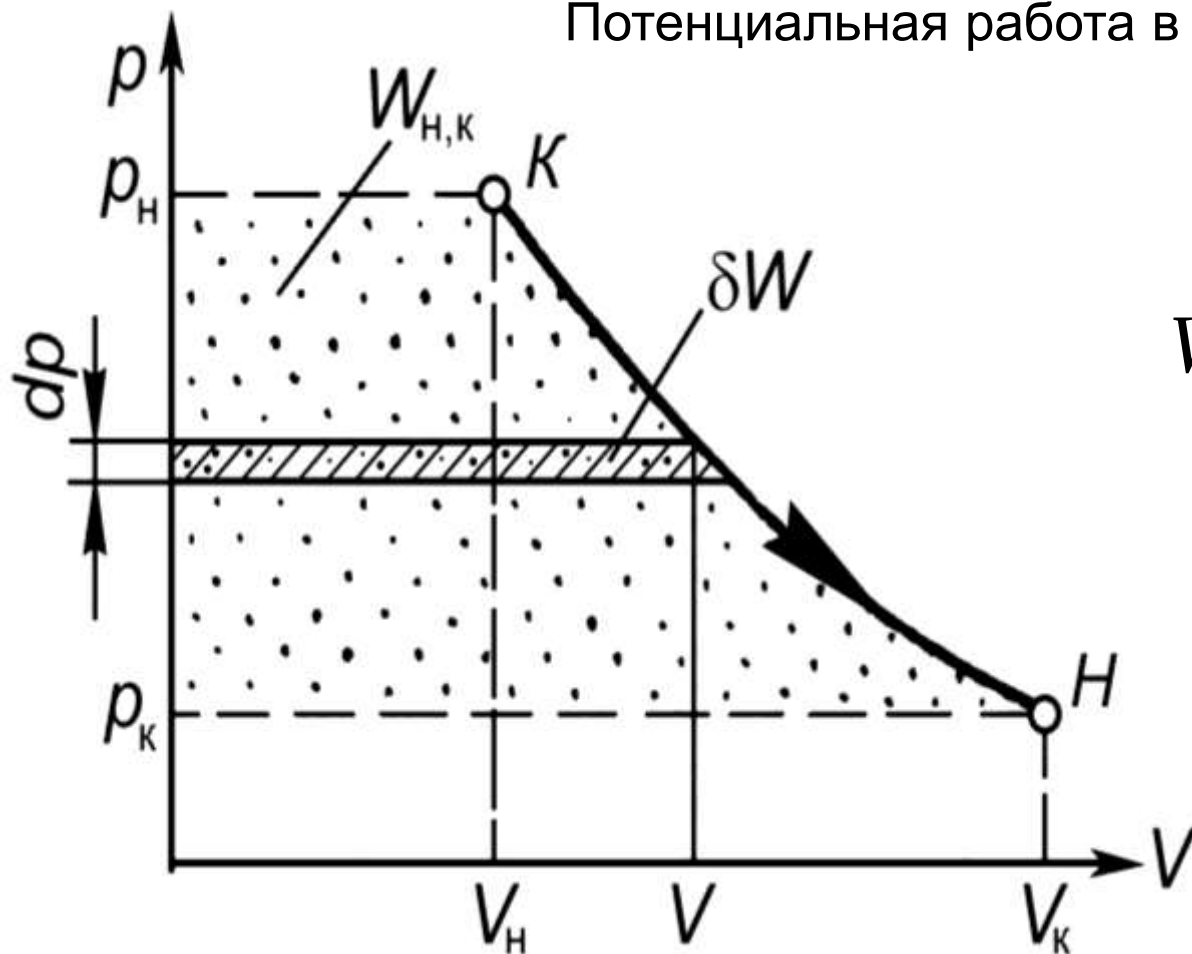
Смещение масс в канале динамической проточной машине

$$\delta W = -f s dp = -V dp$$

БАЛАНС РАБОТ В ПРОТОЧНОЙ МАШИНЕ

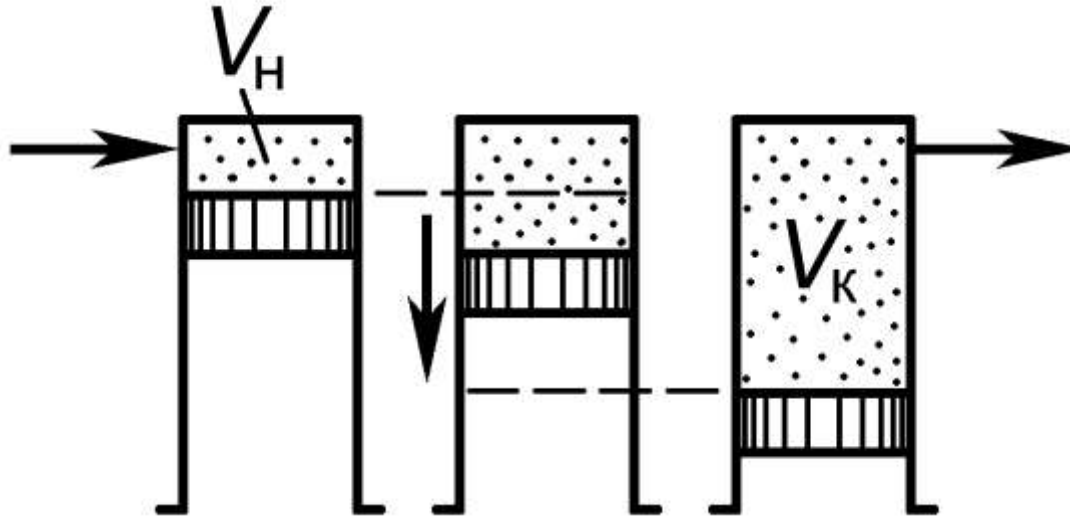
Работа обратимого (без потерь) перемещения текучей среды под действием разности давлений

Потенциальная работа в проточной машине



$$W_{H-K} = - \int_{p_H}^{p_K} V dp$$

Сжатие и перемещение масс в канале объемной проточной машине



$$W_{H-K} = L_H + L_{H-K} + L_K = p_H V_H + \int_{p_H}^{p_K} p dV - p_K V_K$$

Сделав подстановку $Vdp = d(pV) - pdV$, получим

$$W_{H-K} = - \int_{p_H}^{p_K} V dp$$

Определение работы сжатия и перемещения для различных типов текучих сред

- Работа W_{H-K} зависит от характера изменения объема $V = f(p)$.
- Для абстрактной несжимаемой жидкости V – величина постоянная. Поэтому в результате интегрирования по получим

$$W_{H-K} = V(p_H - p_K)$$

Определение работы сжатия и перемещения для различных типов текучих сред. Капельная жидкость

- Изменение объема реальной капельной жидкости следует закону

$$dp = -E_{\text{ж}} \frac{dV}{V} \quad \text{После интегрирования} \quad V = V_0 e^{\frac{p_0 - p}{E_{\text{ж}}}}$$

где $E_{\text{ж}}$ – модуль объемной упругости жидкости.

Пусть V_0 – объем жидкости в условиях его измерения (при давлении p_0).

С учетом, что

$$V_{\text{н}} = V_0 e^{\frac{p_0 - p_{\text{н}}}{E_{\text{ж}}}}$$

$$W_{\text{н-к}} = E_{\text{ж}} V_{\text{н}} (e^{\frac{p_{\text{н}} - p_{\text{к}}}{E_{\text{ж}}}} - 1)$$

Определение работы сжатия и перемещения для различных типов текучих сред. Капельная жидкость

- Разложим полученные зависимости в ряд Маклорена:

$$e^{\frac{p_0 - p_H}{E_{\text{ж}}}} = 1 + \frac{p_0 - p_H}{1! E_{\text{ж}}} + \frac{(p_0 - p_H)^2}{2! E_{\text{ж}}^2} + \dots$$

$$e^{\frac{p_H - p_K}{E_{\text{ж}}}} = 1 + \frac{p_H - p_K}{1! E_{\text{ж}}} + \frac{(p_H - p_K)^2}{2! E_{\text{ж}}^2} + \dots$$

Определение работы сжатия и перемещения для различных типов текучих сред. Капельная жидкость

Ограничившись двумя первыми членами разложения, получим

$$W_{\text{н-к}} \approx V_{\text{н}} \left(1 + \frac{p_{\text{н}} - p_{\text{к}}}{2E_{\text{ж}}}\right) (p_{\text{н}} - p_{\text{к}})$$

$$W_{\text{н-к}} \approx V_0 \left(1 + \frac{p_0 - p_{\text{н}}}{E_{\text{ж}}}\right) \left(1 + \frac{p_{\text{н}} - p_{\text{к}}}{2E_{\text{ж}}}\right) (p_{\text{н}} - p_{\text{к}})$$

Обозначив поправку на сжимаемость жидкости

$$\alpha_{\text{сж}} = \left(1 + \frac{p_0 - p_{\text{н}}}{E_{\text{ж}}}\right) \left(1 + \frac{p_{\text{н}} - p_{\text{к}}}{2E_{\text{ж}}}\right)$$

Окончательно получим:

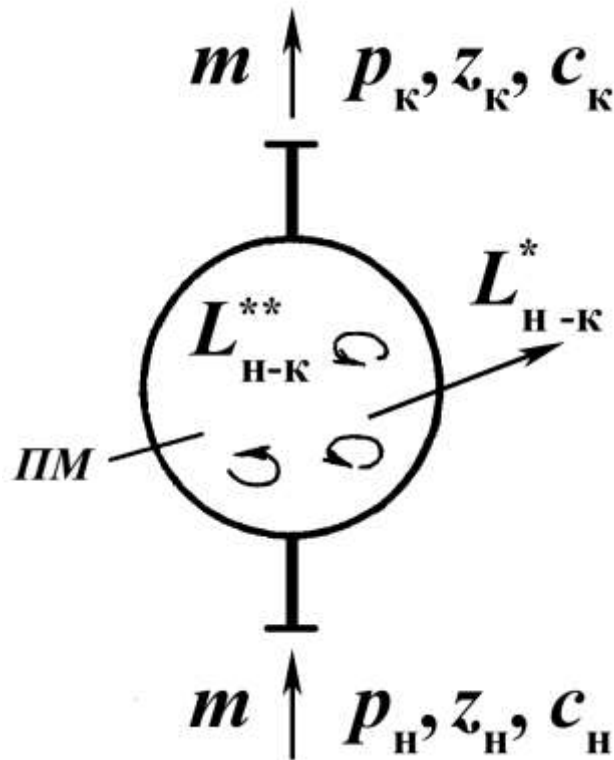
$$W_{\text{н-к}} \approx \alpha_{\text{сж}} V_0 (p_{\text{н}} - p_{\text{к}})$$

Определение работы сжатия и перемещения для различных типов текучих сред. Капельная жидкость

- При умеренных давлениях сжимаемость воды ($E_{\text{ж}} = 2,0 \div 2,5$ ГПа) практически неощутима. Например, с повышением давления в насосе на 50 МПа при $p_{\text{н}} = p_0$ поправка $\alpha_{\text{сж}} \approx 0,99$. Если же $E_{\text{ж}} = 1,0$ ГПа (для нефти – $0,07 \div 1,4$ ГПа в зависимости от количества растворенного газа), то при таком же перепаде давления ошибка в расчете по приведенной формуле может составить 2,5% и ощутимо исказить КПД насоса во время его испытания.

Баланс работ в проточной машине

Составим баланс работ в проточной машине. Для этого воспользуемся теоремой механики об изменении кинетической энергии механической системы в интегральной (конечной) форме.



$$m \frac{c_K^2 - c_H^2}{2} = W_{H-K} - mg(z_K - z_H) \pm L_{H-K}^* - L_{H-K}^{**}$$

Схема для определения баланса работ в проточной машине

Работа совершаемая в насосе над жидкостью

$$\underbrace{L_{\text{Н-К}}^*}_{\text{Потребляемая работа}} = \underbrace{\alpha_{\text{сж}} V_0 (p_{\text{К}} - p_{\text{Н}}) + mg(z_{\text{К}} - z_{\text{Н}}) + m \frac{c_{\text{К}}^2 - c_{\text{Н}}^2}{2}}_{\text{Полезная работа } L_{\text{П}}} + L_{\text{Н-К}}^{**}$$

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАСОСОВ

- Условимся называть основными те из показателей, с помощью которых получают так называемую внешнюю характеристику, показывающую технологические возможности и энергетические потребности машин

Основные технические показатели насосов

- 1. Количество перемещаемой жидкости определяется следующими показателями:

- а) *подача объемная* Q – отношение объема подаваемой жидкой среды ко времени.

$$Q = \frac{V_0}{t}$$

- Эта величина обычно измеряется с помощью расходомера.

- б) *подача массовая*

- $$Q_m = \frac{m}{t} \quad ; \quad Q_m = \rho Q,$$

- где ρ – плотность жидкой среды в условиях измерения подачи.

- в) *подача весовая* (нестандартный термин).

- $$Q_\gamma = \frac{mg}{t} \quad ; \quad Q_\gamma = \gamma Q,$$

- где γ – удельный вес жидкой среды.

- Обычно принято задавать объемную подачу насоса.

Основные технические показатели насосов

- 2. Возможности насоса по перемещению заданного количества жидкости можно оценить с помощью показателя, который назовем единичной работой и определим его как отношение работы насоса к количеству подаваемой жидкости.
- Поскольку подача может быть измерена в объемных, массовых или весовых единицах, существуют три варианта выражений единичной полезной работы при $\alpha_{сж} = 1$ (термины стандартные):
- а) *давление насоса*

$$P = \frac{L_{\Pi}}{V_0} = (p_{\kappa} - p_{\Pi}) + \rho g(z_{\kappa} - z_{\Pi}) + \rho \frac{c_{\kappa}^2 - c_{\Pi}^2}{2} \quad [\text{Па}]$$

б) *полезная удельная работа насоса,*

$$l_{\Pi} = \frac{L_{\Pi}}{m} \quad [\text{Дж/кг}]$$

в) *напор насоса*

$$H = \frac{L_{\Pi}}{mg} \quad [\text{м}]$$

$$l_{\Pi} = \frac{P}{\rho} = gH$$

Основные технические показатели насосов

- 3. Полезная мощность насоса

$$N_{\Pi} = \frac{L_{\Pi}}{t} \quad N_{\Pi} = PQ = l_{\Pi}Q_{\text{м}} = HG$$

- 4. Мощность насоса (потребляемая насосом)

N - она измеряется на ведущем звене насоса (на валу, приводном штоке)

- 5. КПД насоса

$$\eta = \frac{N_{\Pi}}{N}$$

Основные технические показатели насосов

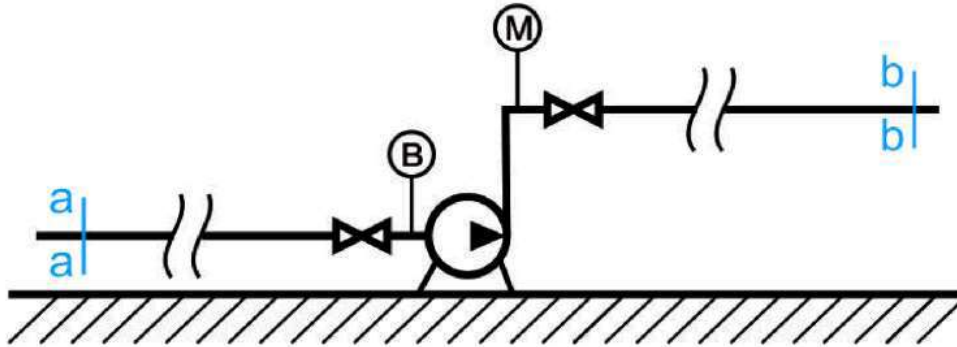
- В характеристике насоса указывают также *вакуумметрическую высоту всасывания* H_v , которая численно равна вакууму (дефициту давления) во входном патрубке, выраженному в метрах столба перекачиваемой жидкости. Она определяется по формуле:

$$H_{\text{вак}} = \frac{p_a - (p_n + \rho \frac{c_n^2}{2})}{\rho g}$$

- где: p_a — давление окружающей среды; p_n — давление на входе в насос; ρ — плотность жидкой среды; c_n — скорость жидкой среды на входе в насос.
- Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания* — такая, при которой обеспечивается работа насоса без изменения основных показателей.

Уравнение Бернулли для системы с насосом

Напор – это приращение полной **удельной** энергии (отнесённой к единице веса) одного килограмма массы жидкости в насосе. Он измеряется в метрах столба перекачиваемой жидкости.



Уравнение Бернулли, записанное для двух сечений *a-a* и *b-b* между которыми есть насос:

$$\left(\frac{P_a}{\rho \cdot g} + \frac{c_a^2}{2 \cdot g} + z_a \right) - \left(\frac{P_b}{\rho \cdot g} + \frac{c_b^2}{2 \cdot g} + z_b \right) = h_{a-b} - H$$

$$H = \frac{p_n - p_{вс} + p_{атм} - p_{атм}}{\rho g} + \frac{c_n^2 - c_{вс}^2}{2g} + (z_n - z_{вс})$$

$$H = \frac{p_m + p_{вак}}{\rho g} + \frac{c_n^2 - c_{вс}^2}{2g} + (z_n - z_{вс})$$

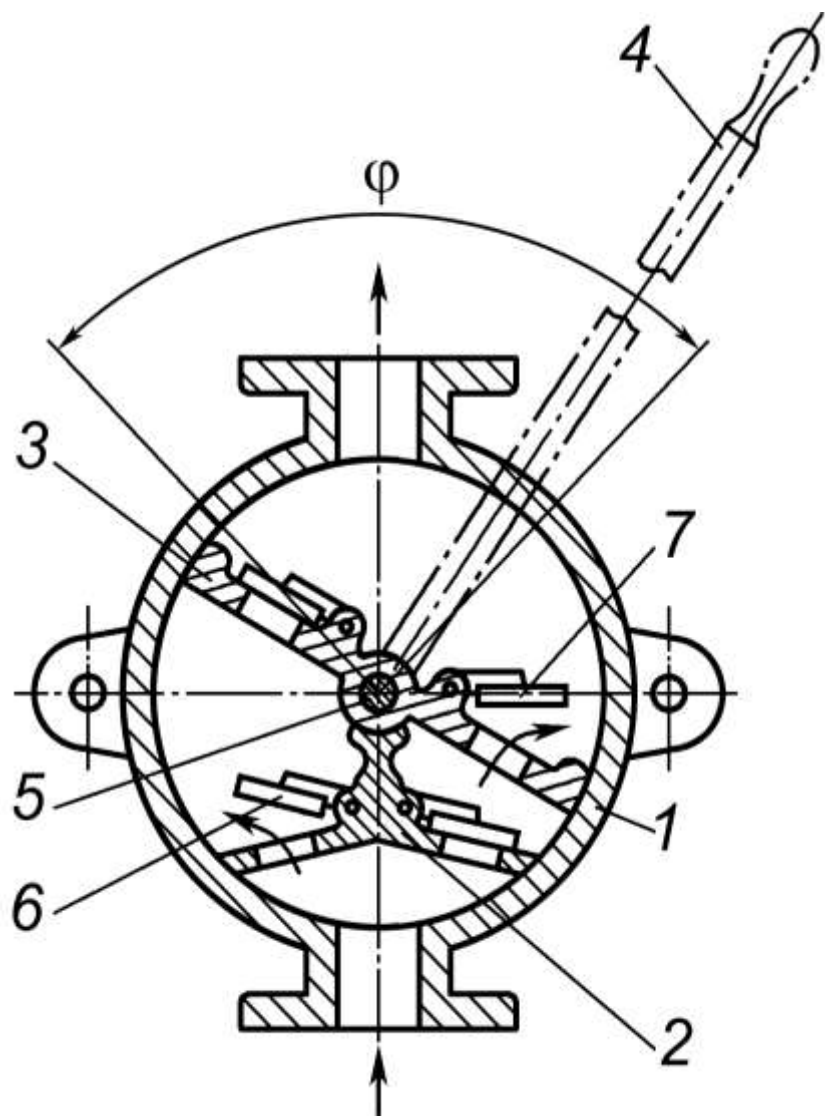
Общие сведения о насосах

- Насос – это машина для создания потока жидкой среды.
- В основе классификации насосов, как частного случая проточных машин, по принципу действия так же лежит механизм передачи энергии жидкости, а именно – характер преобладающих в насосе сил. В зависимости от вида сил, под действием которых происходит движение жидкости в насосе, насосы делятся на *объемные* и *динамические*.

Общие сведения об объемных насосах

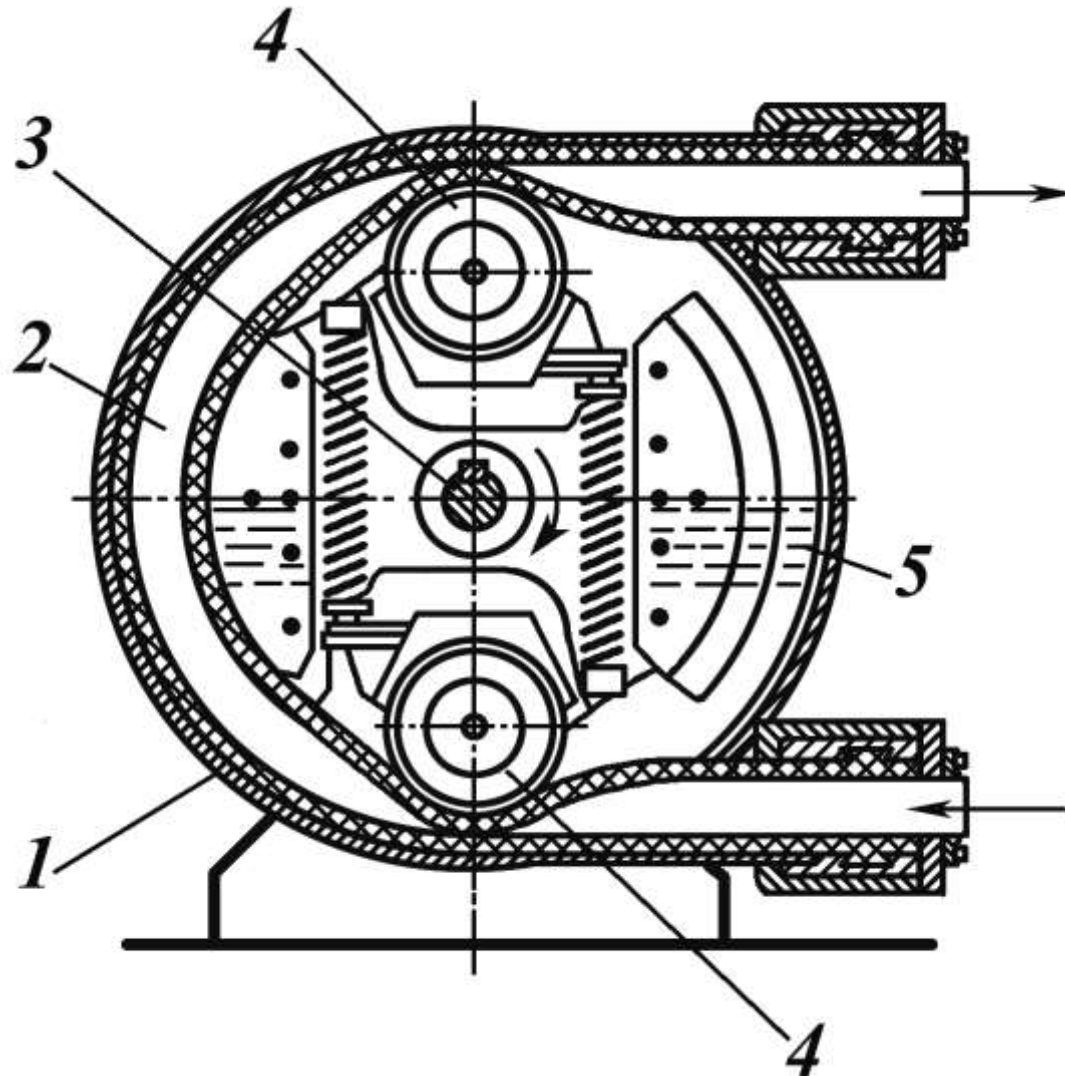
- Объемный насос – это насос, в котором жидкость перемещается под действием сил давления. Для реализации этого принципа в конструкции любого объемного насоса имеется камера, которая в процессе его работы периодически сначала заполняется перекачиваемой жидкостью, а затем жидкость выдавливается из нее. Эта особенность конструкции объемных насосов и положена в основу его определения, согласно которому *объемный насос* – это насос, в котором жидкая среда перемещается путем периодического изменения объема занимаемой ею камеры, попеременно сообщаемой со входом и выходом насоса.

Крыльчатый насос



- 1 – корпус;
- 2 – трехсторонняя перегородка;
- 3 – крыльчатка;
- 4 – приводная рукоятка;
- 5 – вал;
- 6 – всасывающий клапан;
- 7 – нагнетательный клапан

Шланговый насос

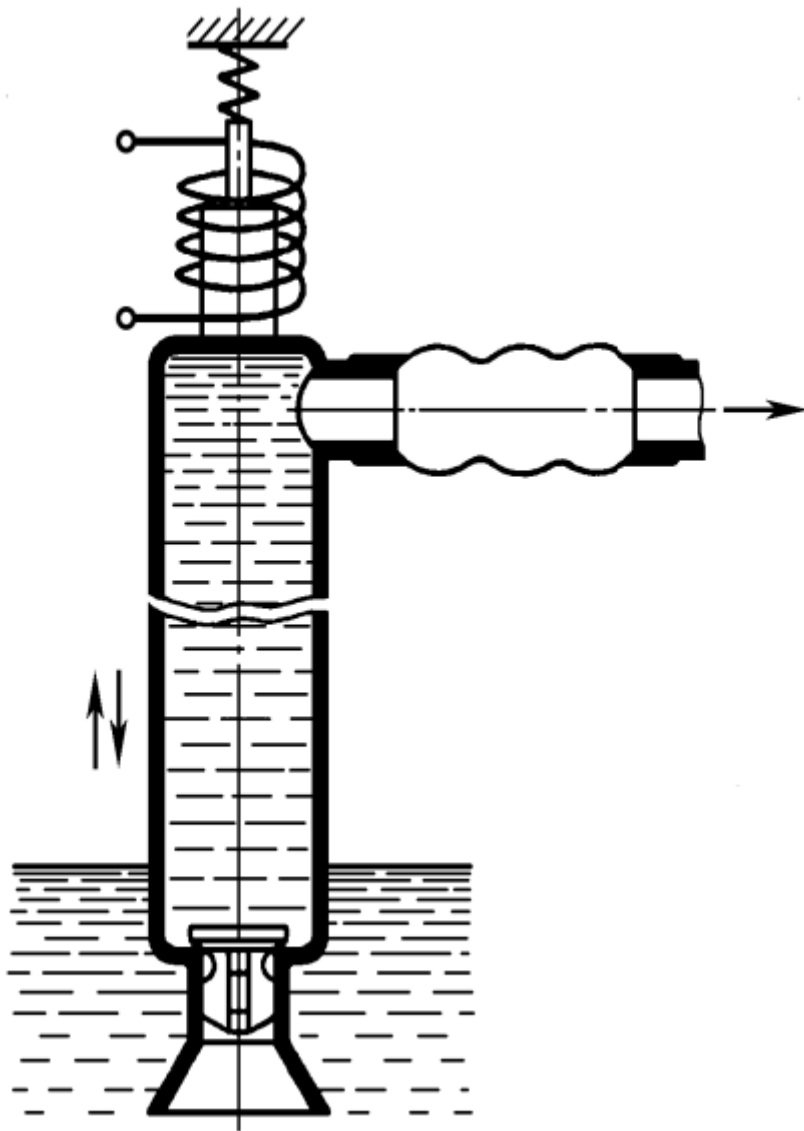


- 1 – корпус;
- 2 – шланг;
- 3 – вал;
- 4 – план-шайба с роликами;
- 5 – масло

Общие сведения о динамических насосах

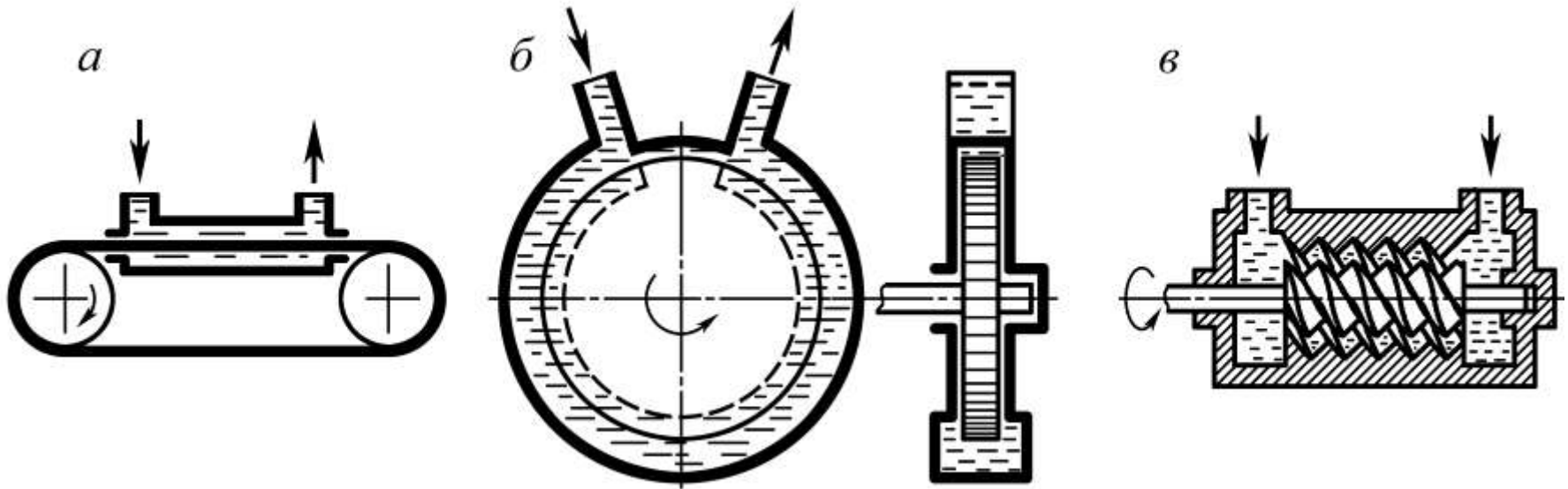
- В динамическом насосе природой преобладающих сил является инерция и (или) вязкость. Это также порождает общие черты в их конструкции, что позволило определить их следующим образом:
динамический насос – это насос, в котором жидкая среда перемещается под силовым воздействием на нее в камере, постоянно сообщаемой со входом и выходом насоса.

Насос, с преобладающими силами инерции



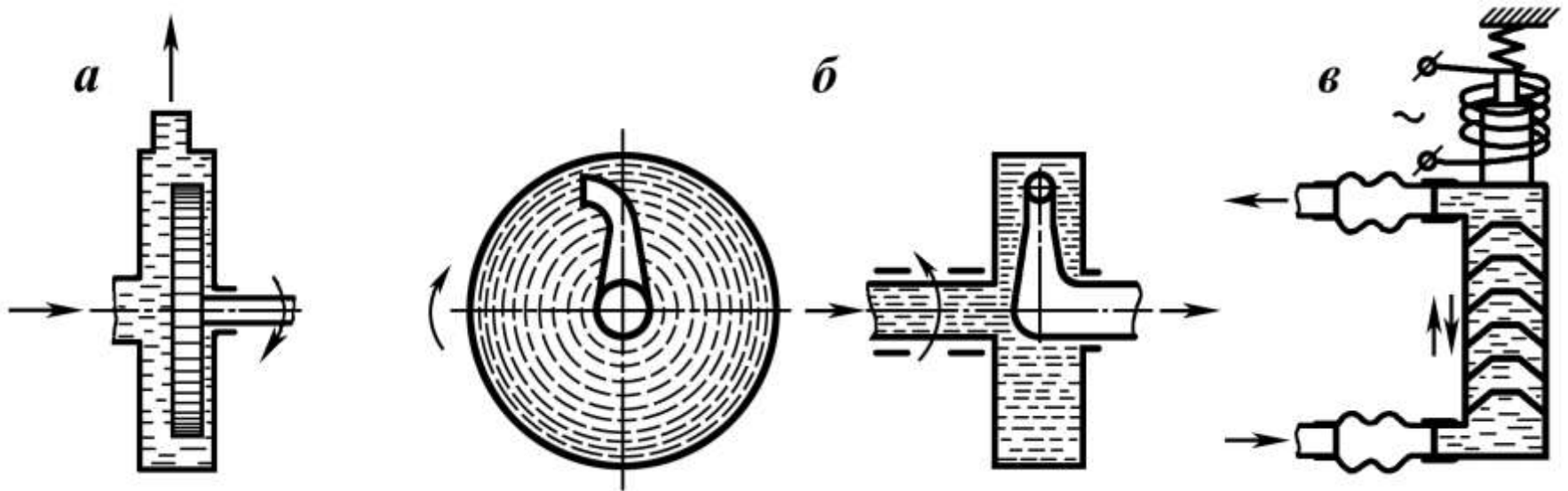
Клапанный
вибрационный
насос

Насосы, с преобладающими силами вязкостного трения



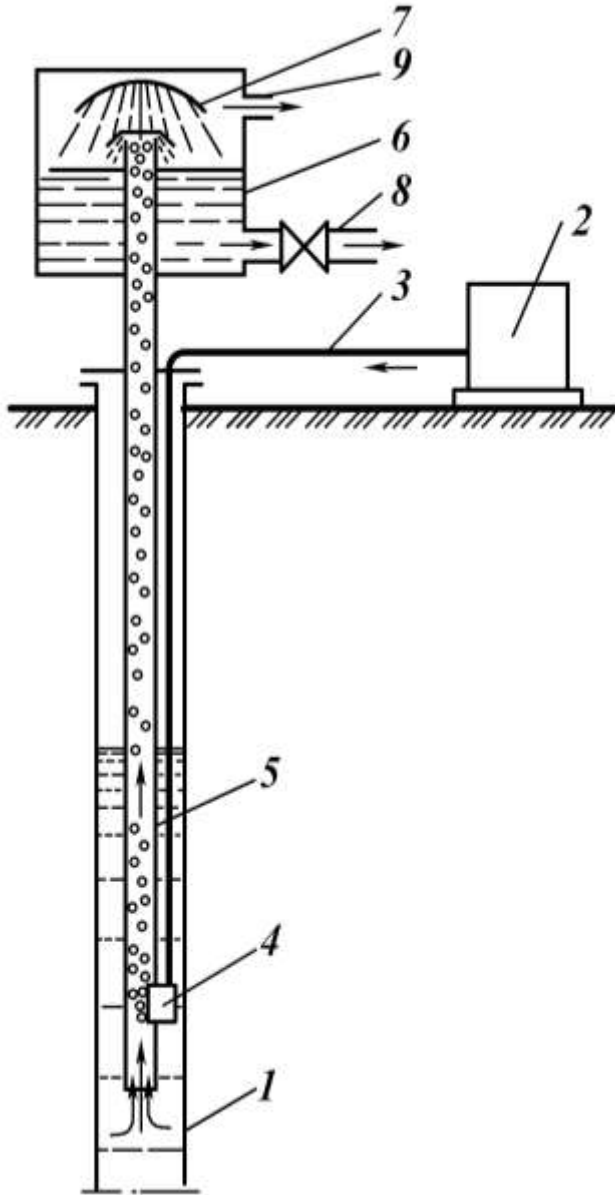
а — ленточный; *б* — дисковый тангенциальный; *в* — лабиринтный

Схемы динамических насосов, в которых действуют как силы инерции, так и вязкостного трения



а – дисковый радиальный; б – черпаковый, в – вибрационный бесклапанный

Насосы-аппараты. Эрлифт (газлифт)



- 1 – обсадная труба;
- 2 – компрессор;
- 3 – компрессорная труба;
- 4 – клапан (форсунка);
- 5 – подъемная труба;
- 6 – сепаратор;
- 7 – отражатель;
- 8 – отводная труба;
- 9 – патрубок для выпуска воздуха.

Механические насосы

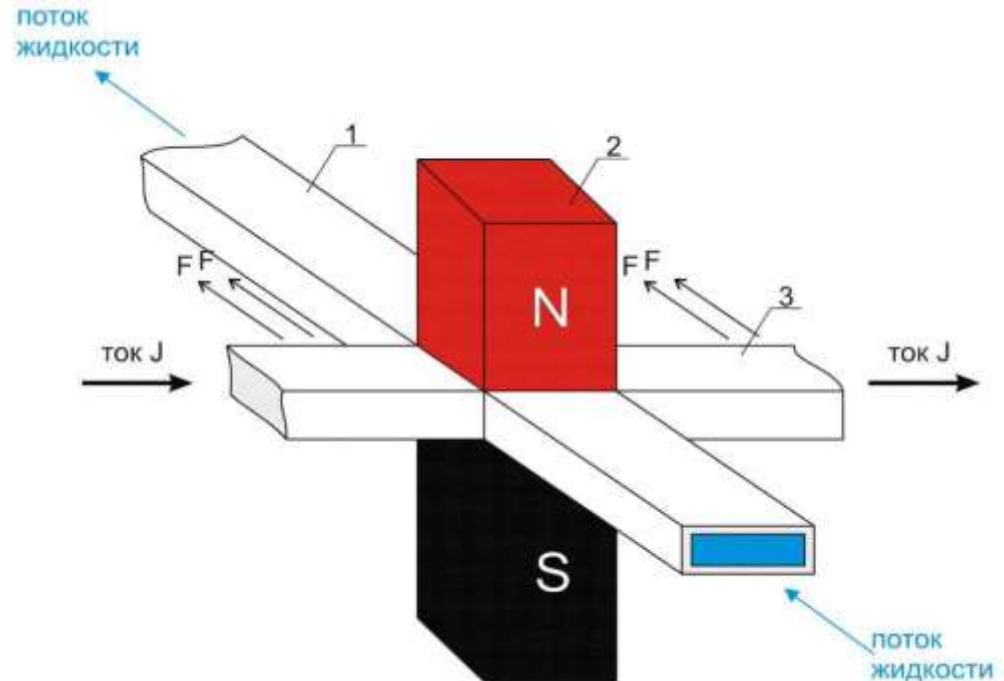
- И насосы-гидромашины и насосы-аппараты объединяет то, что они преобразуют механическую энергию твердого, жидкого или газообразного тела в механическую энергию жидкости (обычно называемую гидравлической энергией), т. е. подводимая к этим насосам энергия является механической. Поэтому их относят к группе *механических насосов*.

Тепловые и электрические насосы

- Кроме механических насосов, по виду подводимой энергии так же могут быть выделены *тепловые* и *электрические насосы*.
- Тепловые насосы действуют в результате теплового расширения либо самой перекачиваемой жидкости, либо элементов насоса, которые могут быть твердыми, жидкими или газообразными. К тепловым насосам можно отнести, например, термосифонные системы отопления и охлаждения, основанные на конвективном движении жидкости.
- Из электрических можно указать на три вида насосов: *электрогидродинамические (электромагнитные)*, действующие за счет взаимодействия тока, подведенного к электропроводящей жидкости, и магнитного поля через которое жидкость протекает; *электроискровые*, в которых энергия передается жидкости в результате локального испарения и резкого увеличения объема жидкости в зоне разряда; *магнитострикционные*, основанные на свойствах некоторых жидкостей изменять свой объем под действием электромагнитного поля.

Электромагнитные насосы

Электромагнитный насос - динамический насос, в котором электропроводящая жидкая среда перемещается под воздействием электромагнитной силы, возникающей при взаимодействии магнитного поля, создаваемого магнитной системой насоса, с электрическим током, проходящим через перемещаемую среду. Подразделяются на индукционные насосы и кондукционные насосы. Э. н. применяют, напр., в ядерной энергетике (для перемещения жидких щелочных металлов при темп-рах 1300 К и выше).



Классификация насосов по назначению

- Обычно при классификации насосов по назначению выделяют следующие признаки:
 - по отрасли техники или производства (например, для добычи нефти, судовой, химический, для энергосистем и т.д.)
 - по непосредственному назначению насоса (например, буровой, скважинный, магистральный, питательный, смесительный, дозировочный и т.д.)
 - по роду перекачиваемой жидкости (например, нефтяной, бензиновый, сернокислотный, для морской воды и т. д.).
- Кроме того, каждый из указанных типов насосов также может быть классифицирован по различным признакам, например, особенностям конструкции, условиям применения и т. д.
- Также насосы классифицируют по размерам. Признаками условного деления по размеру могут служить номинальные технические показатели насоса (мощность, подача, давление) или какой-либо характерный размер.

Классификация насосов по назначению

Насосы общего назначения – предназначены для перекачивания холодной, чистой, неагрессивной воды или сходных с ней по физико-химическим свойствам жидкостей. Насосы общего назначения применяются в различных отраслях народного хозяйства.

Насосы для транспортирования взвесей – предназначены для перекачивания нейтральных или малоагрессивных жидкостей с твёрдыми частицами. Они применяются в горнодобывающей промышленности, строительстве, коммунальном хозяйстве и др. К этой группе относятся грунтовые, шламовые, фекальные и другие насосы.

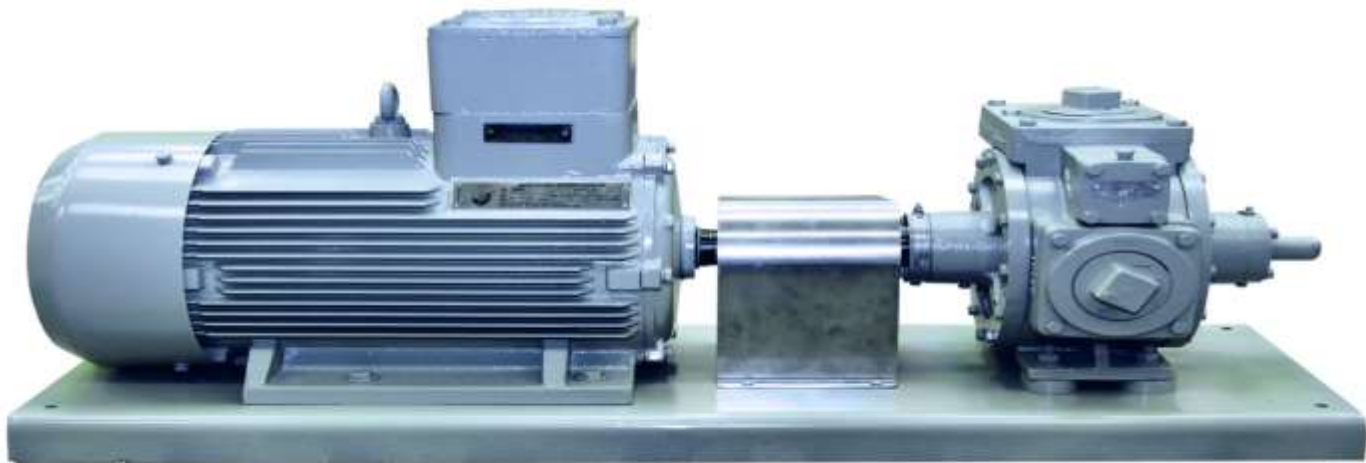
Энергетические насосы – предназначены для работы в схемах тепловых и атомных электростанций. К ним относятся питательные, конденсатные, сетевые и специальные насосы.

Химические насосы – предназначены для перекачивания чистых и загрязнённых агрессивных жидкостей в химической промышленности.

Насосы для нефтяной и нефтехимической промышленности – предназначены для сырой нефти и нефтепродуктов в широком диапазоне температур. Это насосы для магистральных нефтепроводов, законтурного заводнения нефтяных пластов, бензина, сжиженных газов и др.

Насосный агрегат

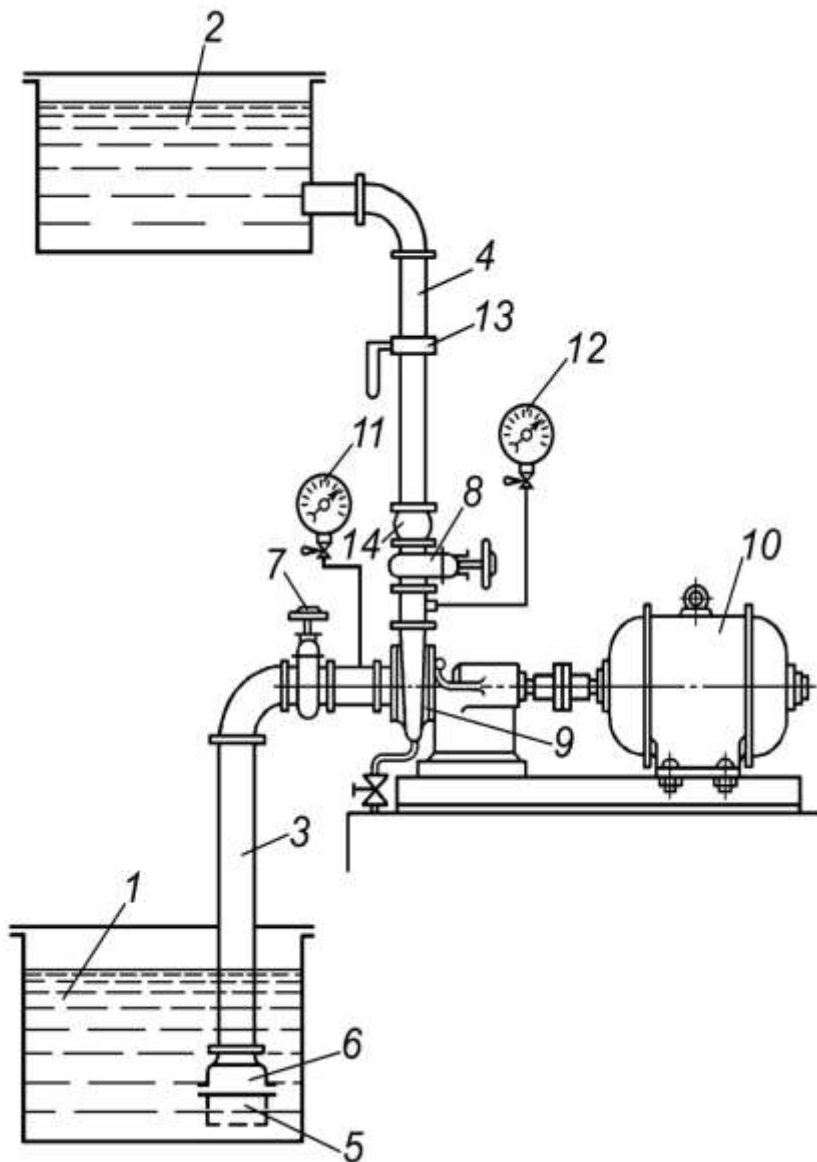
- *Насосный агрегат* – это агрегат, состоящий из насоса или нескольких насосов и приводящего двигателя, соединенных между собой.
- Компоновка насосных агрегатов определяется их назначением. Так как условия применения насосов отличаются большим разнообразием, то к настоящему времени существует огромное количество различных компоновок насосных агрегатов.



Насосная установка

- *Насосной установкой* называют насосный агрегат с комплектующим оборудованием, смонтированным по определенной схеме, обеспечивающей работу насоса в заданных условиях.
- Комплектация и компоновка насосной установки также определяется ее назначением. Как правило, в состав насосной установки входят: насос, двигатель, трубопроводная арматура, измерительные приборы и устройства для заполнения насоса жидкостью перед пуском, а также пусковые устройства двигателя и приборы автоматического управления насосным агрегатом.

Схема насосной установки



- 1 – приемный резервуар;
- 2 – напорный резервуар;
- 3 – всасывающий трубопровод;
- 4 – нагнетательный трубопровод;
- 5 – фильтр;
- 6 – приемный клапан;
- 7 – монтажная задвижка;
- 8 – регулирующая задвижка;
- 9 – насос;
- 10 – приводной двигатель;
- 11 – мановакууметр;
- 12 – манометр;
- 13 – расходомер;
- 14 – обратный клапан

Насосные станции

- Здания или помещения, в которых расположены насосные агрегаты, соединяющие их трубопроводы, арматура, электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, грузовое и вспомогательное оборудование, обеспечивающие нормальную работу насосных агрегатов, их ремонт и замену называются *насосными станциями*.

Магистральный насосный агрегат (насосная станция)

